⚠ PORTAFOLIO INTEGRAL· SECTOR HIDROCARBUROS · SOFU BIC S.A.S.

Cumplimiento Obligatorio del PESV:
El Estándar Jurídico que Resuelve Conflictos en Hidrocarburos

El Plan Estratégico de Seguridad Vial bajo la **Resolución 40595 de 2022** no es un simple requisito documental; es la norma técnica vinculante que gobierna y desarticula las controversias entre operadoras, transportistas y contratistas. Conozca cómo **Riskmann** transforma esta obligación legal en blindaje probatorio y gobernanza digital continua en una infraestructura 100% en la nube.

ÍNDICE EJECUTIVO INTEGRAL — RISKMANN BY SOFU

1 Cumplimiento PESV & Cadena Hidrocarburos

2 Solución Riskmann & Blindaje (Ley 527)

3 El Método Infalible (Cero Errores)

4 Módulos Clave de la Plataforma

5 Beneficios Diferenciales & Métricas

SESIÓN 01 · FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA Y APLICACIÓN EN LA CADENA

Cumplimiento Obligatorio del PESV y su Aplicación en la Resolución de Conflictos en la Cadena de Bienes y Servicios de Hidrocarburos

El **Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV)**, reglamentado por la **Resolución 40595 de 2022 del Ministerio de Transporte** en articulación con la **Ley 1503 de 2011**, la **Ley 2050 de 2020**, el **Decreto Ley 2106 de 2019** y el **Decreto 1072 de 2015 (SG-SST)**, dejó de ser un requisito administrativo formal para convertirse en el **marco regulador vinculante** que gobierna técnica, jurídica y pericialmente la contratación, movilización y control de flotas en la industria de petróleo y gas en Colombia.

Sujetos Obligados: Misionalidad 1 y Misionalidad 2

La norma obliga tanto a las **Empresas de Transporte Terrestre Automotor (Misionalidad 1)** como a las **Operadoras E&P, Refinerías, Contratistas de Perforación y Proveedores de Bienes/Servicios (Misionalidad 2)** con más de 10 vehículos o conductores contratados, estableciendo estándares auditables según niveles Básico, Estándar y Avanzado.

Fin del "Aval en Papel": Autogestión Punitiva

La **Ley 2050 de 2020** eliminó el concepto de favorabilidad o radicación pasiva. El Estado trasladó la carga de la prueba a la **autogestión continua**: ante auditorías sorpresivas de la **Superintendencia de Transporte, MinTrabajo o ARL**, la empresa debe acreditar en el acto el cumplimiento permanente de los 24 pasos, bajo riesgo de sanciones de hasta **1.000 SMLMV**.

Solidaridad Patronal y Corresponsabilidad Legal

Bajo el **Artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo**, la Guía RUC y el estándar HSE-P-045 de Ecopetrol, las operadoras petroleras son solidariamente responsables por los siniestros viales y omisiones preventivas de sus transportistas si no ejercen una debida diligencia de control estricto e inalterable.

Evolución del Régimen de Seguridad Vial: Régimen Derogado vs. Marco Vigente vs. Cumplimiento Riskmann

DIMENSIÓN	RÉGIMEN DEROGADO (RES. 1565/2014)	MARCO OBLIGATORIO VIGENTE (RES. 40595/2022)	CUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN CON RISKMANN
Modelo de Gestión	5 Pilares documentales estáticos en carpetas de archivo.	Ciclo **PHVA dinámico de hasta 24 pasos técnicos** auditables.	**Digitalización e interconexión automatizada de los 24 pasos en la nube.**
Validación Legal	Radicación física y espera pasiva de aval de Tránsito.	**Autogestión continua, inspección punitiva** y reporte anual obligatorio.	**Cálculo de los 14 indicadores PESV y generación del Reporte de Autogestión en 1 clic.**
Inspección Preoperacional	Listas de chequeo en papel, llenadas a posteriori y vulnerables a fraude.	Verificación técnica diaria obligatoria antes de iniciar la marcha (Paso 13).	**PWA móvil offline con GPS satelital, fotos inalterables, sello de tiempo y alertas automáticas ante fallas.**
Articulación SG-SST	Programas aislados con duplicidad de formatos y esfuerzos.	Integración indisoluble con el **SG-SST (Decreto 1072/2015)** e ISO 39001.	**Módulo unificado multisede de SG-SST, parametrización jerárquica y seguimiento de actividades.**

SESIÓN 02 · SOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y BLINDAJE DIGITAL RISKMANN

Cómo Riskmann Desarticula los Conflictos y Cumple el PESV

Riskmann es una plataforma especializada que digitaliza los 24 pasos del PESV y los traduce en una **cadena de custodia probatoria digital inalterable** sustentada en los principios jurídicos de la **Ley 527 de 1999** (mensajes de datos, integridad, autenticidad y no repudio) y el **Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)**:

EQUIVALENCIA FUNCIONAL Y CERTEZA PERICIAL

De la Discusión Subjetiva a la Certeza Probatoria Incorruptible

Riskmann extingue la controversia transformando la rutina operativa diaria en medios probatorios con plena validez judicial y pericial:

- Timestamp Criptográfico Inalterable
- Georreferenciación GPS Satelital
- Fotografías en Vivo con Metadatos Protegidos
- Resultados de Inspecciones en tiempo real

Resolución Concreta de Controversias

- ✓ **Extinción de "Standby" no comprobable:** El acta digital emitida por la PWA con GPS y hora exacta acredita al segundo la falla del carrotanque (llantas lisas o fuga), desestimando de inmediato la reclamación de flete.
- ✓ **Deslinde de Responsabilidad en Siniestros:** El expediente unificado (capacitaciones en campus, odómetro real, preoperacional e inducciones) prueba la debida diligencia de la operadora ante fiscalías y ARL.
- ✓ **Desactivación de Bloqueos Comunitarios:** Reportes periciales del 100% de la flota acreditada para exhibir ante personerías y líderes comunales, neutralizando denuncias de inseguridad vial.

SESIÓN 03 · EL MÉTODO INFALIBLE RISKMANN

El "Método Infalible": La Fórmula de Cero Errores y Cero Sanciones

Desarrollado tras 25 años de experiencia en ingeniería de riesgos y auditoría en Colombia, el **Método Infalible de Riskmann** garantiza que la gestión de seguridad vial y SG-SST opere con rigor matemático y certeza pericial, cerrando las brechas donde habitan las multas administrativas y los siniestros en carretera:

TRIPLE BLINDAJE CORPORATIVO

La Convergencia de la Tecnología Móvil y la Eficacia Jurídica

Ningún vehículo rueda sin inspección válida; ningún conductor entra a campo sin inducción aprobada; y ninguna auditoría encuentra inconsistencias documentales.

01

Eliminación total del error humano y la adulteración. La PWA móvil captura sellos de tiempo del servidor (NTP), coordenadas GPS satelitales obligatorias y fotos con metadatos no editables. Se erradican las inspecciones "llenadas de afán en la oficina".

02

Cumplimiento pericial continuo de los 24 pasos de la Resolución 40595 de 2022 y del Decreto 1072 de 2015. Generación instantánea del expediente probatorio frente a visitas sorpresa de la Superintendencia de Transporte o el Ministerio de Trabajo.

03

Bloqueo preventivo en sistema de vehículos con fallas críticas en frenos, llantas o dirección. Alertas automáticas 30, 15 y 5 días antes de vencer SOAT, RTM o licencias, neutralizando causas basales prevenibles antes de despachar la unidad.

SESIÓN 04 · ARQUITECTURA MODULAR INTEGRADA

Módulos Especializados de Alto Impacto Operacional

Herramientas interconectadas y diseñadas para soportar la fricción técnica y ambiental del trabajo de campo en petróleo, gas, minería y transporte:

Seguridad Vial & Flota

PWA OFFLINE

PESV Pasos 12, 13, 14, 15 y 16

Control en tiempo real de inspecciones vehiculares preoperacionales ejecutadas desde smartphones Android o iOS, funcionando **100% sin conexión a internet en pozos remotos** y sincronizando automáticamente al recuperar señal.

- **Georreferenciación GPS & Timestamp:** Localización precisa donde se realizó la inspección mecánica.
- **Alertas de Vencimiento Inteligentes:** Semáforo para SOAT, RTM, pólizas contractuales y licencias de conducción.
- **Mantenimiento por Odómetro Real:** Cronograma preventivo activado por el kilometraje real de cada viaje.

TIEMPO PROMEDIO INSPECCIÓN: **3 Minutos**

Campus Virtual LMS

114+ CURSOS

Formación y Certificación Continua

LMS corporativo propio con **más de 114 cursos especializados estructurados por tipologías de riesgo** (seguridad vial, manejo defensivo, fatiga, hidrocarburos y sustancias peligrosas).

- **Evaluaciones con Banco Aleatorio:** Exámenes en servidor que previenen respuestas repetitivas o fraude.
- **Certificados con Código ID Único:** Validación instantánea a través de la plataforma para evitar falsificación.
- **Exportación Inmediata a Excel:** Planillas estructuradas listas para reportar a la ARL o entes de control.

EFECTIVIDAD DE APRENDIZAJE: **100% Auditable**

Plan Anual de SG-SST

MULTISEDE

Decreto 1072 de 2015 Parametrizado

Estructuración, control y seguimiento de actividades e indicadores del plan anual de trabajo en seguridad y salud.

- **Consolidación:** El panel Estadístico consolida métricas de gestión, indicadores clave (KPI´s) y el resumen gerencial.
- **Parametrización:** Administra los elementos jerárquicos, iniciativas, propósitos e indicadores del sistema.
- **Control de No Conformidades:** Planes de acción inmediatos para hallazgos de ARL y auditorías RUC.

REDUCCIÓN CARGA ADMINISTRATIVA: **-70% Horas Oficina**

Indicadores PESV & Reporte

1 CLIC

Automatización Mintransporte

Motor analítico que calcula los **14 indicadores obligatorios del PESV** (resultado, actividad e impacto) y consolida el **Reporte Anual de Autogestión** exigido antes del 31 de enero de cada vigencia.

- **Cálculo Automático en Servidor:** Cero fórmulas rotas de Excel ni inconsistencias estadísticas.
- **Reporte Oficial al Instante:** Descarga consolidada lista para radicación ante entidades de inspección.
- **Tableros Gerenciales en Vivo:** Visualización gráfica del desempeño de flotas propias y tercerizadas.

GENERACIÓN REPORTE ANUAL: 1 Clic

SESIÓN 05 · PROPUESTA DE VALOR CORPORATIVA

Beneficios Diferenciales y Confianza Institucional SOFU

Respaldado por la experiencia de **SOFU BIC S.A.S.**, RiskMann combina tecnología de punta con profundo conocimiento del marco legal colombiano:

+1.230	25+ Años	100% Nube	14 Indicadores
Organizaciones aliadas y protegidas en Colombia	Experiencia acumulada en gestión de riesgos (SOFU)	Infraestructura Google Cloud de alta disponibilidad	Cálculo matemático automático en tiempo real

Cero Servidores Locales

Despliegue **100% en la nube** con redundancia geográfica, copias de seguridad continuas y cifrado de extremo a extremo. Su empresa no invierte en servidores ni licencias on-premise.

Exportación Ágil a Excel

Toda la información y los consolidados de auditoría se exportan a archivos de Microsoft Excel en un segundo con diseño corporativo limpio, facilitando requerimientos de comités HSEQ.

Soporte Técnico en Español

Acompañamiento por ingenieros especialistas en seguridad vial y legislación laboral colombiana. Mesa de ayuda resolutiva que comprende la urgencia de despachar vehículos en campos petroleros.

RiskMann by SOFU BIC S.A.S.

Plataforma tecnológica líder en gestión integral del riesgo operacional, cumplimiento riguroso del PESV (Resolución 40595 de 2022) y SG-SST (Decreto 1072 de 2015) para el sector hidrocarburos, minería, transporte e industria en Colombia.

SOCIEDAD BIC | GOOGLE CLOUD

NAVEGACIÓN DEL PORTAFOLIO

1. Cumplimiento PESV & Cadena
2. Blindaje Probatorio (Ley 527)
3. El Método Infalible
4. Módulos de Plataforma
5. Beneficios & Métricas SOFU

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Atención Institucional:
riskmann@sofu.com.co

Portal Web Oficial:
riskmann.com

Desarrollador:
SOFU BIC S.A.S. — Yopal, Colombia

© 2026 SOFU BIC S.A.S. Todos los derechos reservados. Riskmann es marca registrada.

Seguridad Vial y SG-SST · Eficacia Probatoria Ley 527/99 · Google Cloud Platform